

Linear Algebra II HW4

吳威佑, 馬士傑, 陳奕學, 陳奕碩, 胡慎行

May 4, 2026

1

Theory

1. 行列式與可逆性 (Matrix Determinant and Invertibility)

行列式 (Determinant) 是一個純量。透過基本列運算可以觀察其性質變化：

- **Row Interchange:** 若交換矩陣的任兩列，行列式變號 ($\det B = -\det A$)。
- **Row Scaling:** 若將某列乘上純量 k ，行列式同乘 k ($\det B = k \det A$)。
- **Row Addition:** 若將某列的倍數加至另一列，行列式值保持不變 ($\det B = \det A$)。

行列式具備代數結構與幾何意義：

1. **代數性質:** 滿足乘法性質 $\det(AB) = \det A \det B$ 以及轉置不變性 $\det(A^T) = \det A$ 。
2. **可逆性測試:** 一方陣 A 為可逆矩陣，若且唯若 $\det A \neq 0$ 。此時其反矩陣的行列式滿足 $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$ 。
3. **幾何應用:** 在 $\mathbb{R}^n$ 空間中，矩陣的行列式絕對值 $|\det A|$ 代表由其行向量所張成的平行四邊形面積 (或平行六面體體積)。當空間經歷線性變換 $T(x) = Ax$ 時，原面積/體積的縮放比例即為 $|\det A|$ 。

2. 子空間、基底與維度 (Subspaces, Basis, and Dimension)

在 $\mathbb{R}^n$ 空間中，一個集合 W 要成為子空間 (Subspace)，必須滿足三個條件：

- (1) $\mathbf{0} \in W$ ；
- (2) $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W \implies \mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$ ；
- (3) $c\mathbf{u} \in W$ 。

對於 $m \times n$ 矩陣 A ，我們探討子空間：

- **零空間 (Null Space, $\text{Null } A$):** 定義為齊次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的所有解集合，描述了被矩陣映射至原點的向量空間。

- **行空間 (Column Space, Col A):** 為矩陣行向量的生成空間 (Span)，描述了方程式 $Ax = b$ 有解時，向量 b 所在的空間。

基底 (Basis) 與維度 (Dimension):

每個非零子空間必然存在一組**基底**，即一組能生成該空間且「線性獨立」的向量集合。根據 **Extension Theorem**，空間中的任何線性獨立集合皆可被擴充為一組基底。子空間的**維度 (Dimension)** 即為基底中向量的數量 (例如 $\dim(\text{Col } A)$ 即為 $\text{Rank } A$)。在 k 維子空間中，任何包含超過 k 個向量的集合必定**線性相依**。

Rank-Nullity Theorem:

矩陣的行空間維度 (Rank) 與零空間維度 (Nullity) 之間存在優美的互補關係，其總和必然等於矩陣的行數 (自由度)：

$$\dim(\text{Col } A) + \dim(\text{Null } A) = n$$

3. Mind Map

為釐清 Determinants, Subspaces, Basis 以及其幾何應用之間的邏輯關係，我們繪製了以下心智圖：

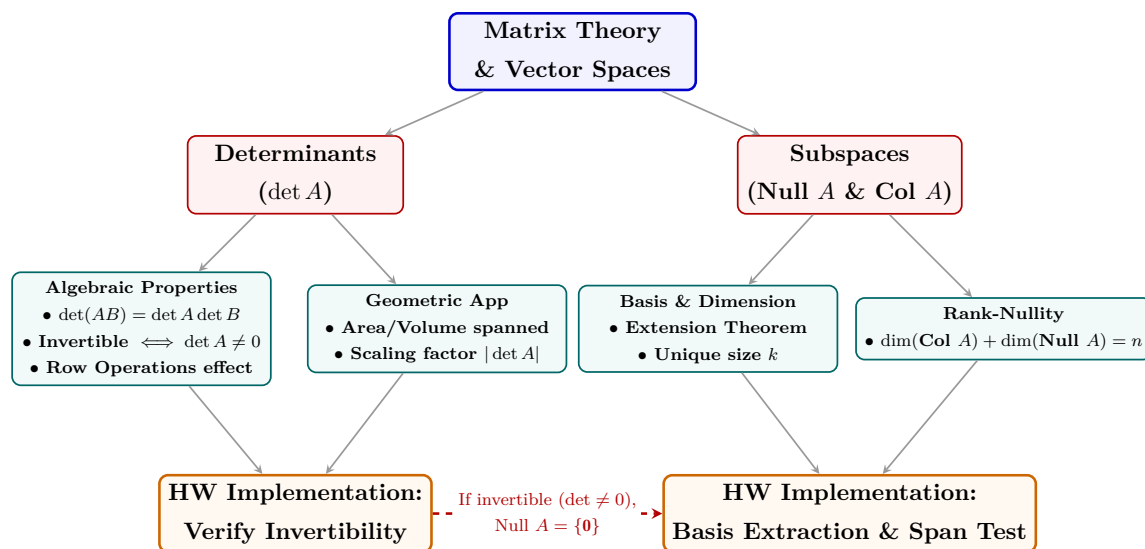


表 1: Task Planning Table

Task	Description of requirements	Deadline	Implementer	Reviewer
Part 1-Q1	證明矩陣列運算對行列式值的影響 (純量乘法與列相加不變性)	05/10	陳奕學	胡慎行
Part 1-Q2	透過可逆性測試 (Invertibility Test) 尋找使方陣不可逆的常數 c	05/10	陳奕學	胡慎行
Part 1-Q3	證明行列式的乘法分配律、轉置相等以及反矩陣行列式性質	05/10	陳奕學	胡慎行
Part 2-Q1	證明矩陣的零空間 (Null Space) 滿足 $\mathbb{R}^n$ 子空間的定義	05/12	陳奕碩	胡慎行
Part 2-Q2	利用擴展定理 (Extension Theorem) 證明非零子空間必存在基底	05/12	陳奕碩	胡慎行
Part 2-Q3	計算並找出矩陣 A 的行空間與零空間的生成集 (Generating set)	05/12	陳奕碩	胡慎行
Part 2-Q4	驗證特定向量集合 β 的線性獨立性，證明其為子空間 W 的基底	05/13	胡慎行	陳奕碩
Part 2-Q5	證明同一個子空間的任意兩組基底必定包含相同數量的向量	05/13	胡慎行	陳奕碩
Part 2-Q6	證明 k 維子空間內的線性獨立集最多只能包含 k 個向量	05/13	胡慎行	陳奕碩
TODO 1	執行並分析 Matrix A 與 B 的線性相依性、可逆性與子空間基底	05/15	馬士傑	吳威佑
TODO 2	測試與分析特定向量是否落在 Matrix A 的行空間與零空間內	05/15	馬士傑	吳威佑
TODO 3	測試與分析特定向量是否落在 Matrix B 的行空間與零空間內	05/15	馬士傑	吳威佑
TODO 4	利用 <code>in_column_space</code> 二次驗證基底是否能生成 (Span) 該向量	05/16	吳威佑	馬士傑
TODO 5	針對 Null Space 測試實作雙重驗證 (Span check) 的例外狀況處理	05/16	吳威佑	馬士傑
續下頁...				

表 1 – 續上頁

Task	Description	Deadline	Implementer	Reviewer
TODO 6	實作子空間隸屬測試，透過呼叫 <code>test_span</code> 判斷向量是否在 Col A	05/16	吳威佑	馬士傑
TODO 7	利用矩陣向量乘積實作零空間隸屬測試，並處理微小浮點數誤差	05/16	吳威佑	馬士傑
TODO 8	透過呼叫行列式計算函式來判定方陣的可逆性 (Invertibility Test)	05/17	吳威佑	馬士傑
TODO 9	尋找 RREF 的 Pivot columns 並萃取原矩陣對應行向量構成基底	05/17	吳威佑	馬士傑
TODO 10	實作 Partial Pivoting 高斯消去法 (Forward Phase) 並追蹤列交換符號	05/17	吳威佑	馬士傑
TODO 11	將 REF 上三角矩陣的主對角線元素相乘，計算出精確行列式值	05/17	吳威佑	馬士傑
Theory	撰寫行列式與子空間的理論總結，並繪製結構關聯心智圖	05/18	吳威佑	馬士傑
Meeting Notes	統整小組開發期間的討論紀錄、數學除錯邏輯與程式分析	05/19	馬士傑	吳威佑

計畫理由：

我們採用了並行開發與階段整合的策略。由於 Part 1、Part 2 與 Part 3 在概念上具有相對的獨立性，我們安排三組人員同時進行開發，以最大化工作效率：

- **並行開發：**在作業初期，Part 1、Part 2 與 Part 3 同步啟動。這確保了當任務完成時，Reviewer 可以早點審查問題，並加以討論。
- **LaTeX 整合：**在各部分完成後，我們最後統一使用 LaTeX 進行格式排版與邏輯串接。

分工理由：

我們根據五位成員的個人能力與專長進行任務分配保證大家學會後能互相分享實作內容：

- **陳奕學：**具備扎實的數學基礎與嚴密的邏輯思維，因此由他擔任 Part 1 Implementer。
- **吳威佑：**熟悉 Python 與 PyTorch 操作，了解陣列運算邏輯。因此負責 TODO 4-11 的程式實作，以及 LaTeX 的排版統一。

- **馬士傑**：擁有不錯的統整能力，負責 TODO 1-3 的測試場景分析，與 Meeting Notes 的紀錄。
- **陳奕碩**：具備嚴謹的代數檢驗能力，負責擔任 Part 2 (Q1 - Q3) 的 Implementer 以及 Part 2 (Q4 - Q6) 的 Reviewer，以確保 Implementer 的所有定理引用與數學推導步驟。
- **胡慎行**：對於空間維度與基底觀念有深刻理解，負責擔任 Part 2 (Q4 - Q6) 的 Implementer、Part 1 以及 Part 2 (Q4 - Q6) 的 Reviewer。以檢視子空間證明與基底生成的合理性。

問題	解決辦法
Q1：未知數參數的高斯消去陷阱 在處理帶有未知數 c 的方陣時，若要判斷其可逆性，該如何安全地進行高斯消去或行列式計算？ 初步想法： 直接按照高斯消去法往下做，在某一步直接除以含有 c 的表達式（例如 $c - 2$）來將 Pivot 化為 1。	最終結論： Implementer 與 Reviewer 討論後認為除以未知數表達式太危險，因為若 $c = 2$ 將導致除以零的錯誤。最終討論決定放棄此做法，改用行列式降階展開，直接算出該矩陣的行列式多項式 $P(c)$，解出 $P(c) = 0$ 的根，安全地找出讓矩陣不可逆的 c 值。
Q2：行空間基底的萃取陷阱 在尋找矩陣的 Column Space Basis 時，是否可以直接拿化簡後的 RREF 的非零行向量來當作基底？ 初步想法： 認為 RREF 已經是最簡形式且線性獨立，因此想直接提取 RREF 裡有 Pivot 的行當作 Column Space 的基底。	最終結論： Reviewer 與 Implementer 討論後退回了這個做法，並認為這是一個陷阱：「列運算會改變矩陣的行空間」。正確做法是：利用 RREF 找出 Pivot Columns 的「位置」，然後回到原始矩陣提取對應位置的行向量，這樣構成的才是原矩陣真實的行空間基底。

Q3：零空間基底的符號反轉 程式已經成功將矩陣化簡為 RREF，但在轉換為 Null Space 的基底向量時，構造出來的向量始終不滿足 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$。 初步想法： 直接把 RREF 矩陣中對應位置的係數「原封不動」塞進基底向量中。例如方程式為 $x_1 + 3x_3 = 0$，就在基底向量對應位置寫入 3.0。	最終結論： Reviewer 在單元測試時發現 $A\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$，點出邏輯盲點：當自由變數 $x_3 = 1$ 時，移項會變成 $x_1 = -3$。因此，在程式碼構造向量的迴圈中，必須加入符號反轉邏輯，將提取出來的數值加上負號，生成的基底向量才能正確跨越零空間。
Q4：二次驗證的架構優化 在確認向量已經位於子空間後，我們需要「二次驗證 (Double-check)」該向量是否能被基底集合生成。該如何設計這個驗證邏輯才不會導致程式碼過於冗長？ 初步想法： 打算從頭寫一個新函式，重新建立一套增廣矩陣，並再次呼叫高斯消去法來檢查向量是否為基底的線性組合。	最終結論： Implementer 根據線性代數定義，「一組基底的 Span，本質上就是這組基底矩陣的 Column Space」。我們只需把基底矩陣當作參數，呼叫已經寫好的 <code>in_column_space</code> 函式即可。這讓二次驗證精簡為一行程式碼，最大化了模組重用性。

3

Answers for the Conceptual Problems

3.1

Basics of Matrix Determinants

Q1 (8%) -Implementer: 陳奕學 -Reviewer: 胡慎行

Prove the following properties:

- If B is a matrix obtained by multiplying each entry of some row of A by a scalar k , then $\det B = k \det A$.
- If B is a matrix obtained by adding a multiple of some row of A to a different row, then $\det B = \det A$.

Solution (Property 1):

1. **Step 1. (定義 A 和 B):** 設 A 為 $n \times n$ 的矩陣 $= a_{ij}$ 。矩陣 $B = A$ 的第 i 列乘上 k 所得 $= b_{ij}$ 。(舉例： $b_{i1} = k \cdot a_{i1}$)

2. **Step 2. (對第 i 列進行 Laplace Expansion):**

$$\det(B) = \sum_{j=1}^n b_{ij} C_{ij} = b_{i1} C_{i1} + b_{i2} C_{i2} + \cdots + b_{in} C_{in}$$

(C_{ij} 是 b_{ij} 的餘因子 cofactor)

3. **Step 3. (證明餘因子不變):** 計算 C_{ij} 時忽略元素所在之「列、行」，且沿著 i 列展開被忽略的列剛好為乘 k 那列。 $\therefore$ 矩陣 B 的 Cofactor = 矩陣 A 的 Cofactor。

4. **Step 4 ($b_{ij} = k \cdot a_{ij}$):**

$$\begin{aligned} \det(B) &= (k \cdot a_{i1}) C_{i1} + (k \cdot a_{i2}) C_{i2} + \cdots + (k \cdot a_{in}) C_{in} \\ &= k(a_{i1} \cdot C_{i1} + a_{i2} \cdot C_{i2} + \cdots + a_{in} \cdot C_{in}) = \det(A) \end{aligned}$$

結論： $\det[B] = k \cdot \det[A]$

Example:

設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，沿第一行展開： $\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 0 + 3 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1 + 0 + 9 = 8$ 。

設 $B = A$ 第二列乘上 2 $= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

$$\det(B) = -0 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 2(-2) - 4(-5) = -4 + 20 = 16$$

$16 = 2 \cdot 8 = k \cdot \det(A)$ ，得證。

Solution (Property 2):

1. **Step 1. 定義 A：** A 為 $n \times n$ 矩陣，以列向量表示 $\Rightarrow A = [r_1, r_2, \dots, r_n]^T$ 。

2. **Step 2. 定義矩陣 B：** 設矩陣 B 將 j 列之 k 倍加入 i 列 $\Rightarrow B = [r_1, \dots, r_i + kr_j, \dots, r_n]^T$ 。

3. **Step 3. 用行列式加法線性性質：**

$$\det(B) = \det([r_1, \dots, r_i, \dots, r_n]^T) + \det([r_1, \dots, kr_j, \dots, r_n]^T)$$

4. **Step 4. 提取第二項的公因數 k：**

$$\det(B) = \det(A) + k \cdot \det([r_1, \dots, r_j, \dots, r_j, \dots, r_n]^T)$$

5. Step 5. 兩列相同行列式 = 0 :

$$\det([r_1, \dots, r_j, \dots, r_j, \dots, r_n]^T) = 0$$

結論： $\det(B) = \det(A) + k \cdot (0) \implies \det(B) = \det(A)$ 。

Example:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \det(A) = 8 \text{。}$$

$$\text{設 } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1+2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{。}$$

$$\det(B) = \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \det(A) + 0 = \det(A) \text{ (後者第一列與第二列成比例，行列式爲 0)。得證。}$$

Reviewer's Comment: Approve. 手寫 Example 有助於理解純量乘法與列運算在行列式上的加法拆解過程。

Q2 (4%) -Implementer: 陳奕學 -Reviewer: 胡慎行

Invertibility Test: Determine the value of c for which the given matrix is not invertible

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & c & 0 \end{bmatrix}$$

Solution:

不可逆 $\implies$ 行列式 = 0。對其進行簡化降次 (讓第一行盡量為 0) :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & c & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{R_3-R_1 \\ R_4+R_1}} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & c-1 & 1 \end{vmatrix}$$

沿第一行展開：

$$= 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 1 & c-1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_2-R_1} 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & c-1 & 1 \end{vmatrix}$$

觀察這個 3×3 矩陣，若要 $\det(A) = 0$ ：

利用倍數關係，第一列為 $[-1, 2, -1]$ ，第三列為 $[1, c-1, 1]$ 。

若第三列是第一列的 -1 倍，則它們線性相依，行列式必為 0 。

因此 $c-1 = -2 \implies c = -1$ 。

Answer: $c = -1$ 時 $\det(A) = 0$ ，所以矩陣不可逆。

Reviewer's Comment: Approve. 善用倍數關係直接判斷出行列式為 0 的條件，比將 3×3 矩陣強行展開還要好。

Q3 (12%) -Implementer: 陳奕學 -Reviewer: 胡慎行

Prove the following properties of determinants and invertibility.

(b) $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

(c) $\det(A^T) = \det(A)$ (Hint: use the truth: $\det(E^T) = \det(E)$ for the proof).

(d) If A is invertible, then $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Solution:

(b) **Prove** $\det(AB) = \det(A) \det(B)$:

• **情況 1: 討論 $\det(A) = 0$ (不可逆情況)**

如果 A 不可逆，則 $\det(A) = 0$ 。 A 不可逆，則 AB 也不可逆，所以 $\det(AB) = 0$ 。
由此可證 $0 = 0 \cdot \det(B)$ 等式成立。

• **情況 2: 討論 $\det(A) \neq 0$ (可逆情況)**

任何可逆矩陣 A 都能以基本矩陣的乘積表示： $A = E_1 \cdot E_2 \cdots E_k$ 。

驗證三種基本矩陣與 B 相乘：

1. 列交換：設 $\det(E) = -1$ 。 EB = 將 B 兩列交換 $\implies \det(EB) = -\det(B) \implies \det(EB) = \det(E) \det(B)$

2. 列倍數：設 $\det(E) = k$ 。 EB = 將 B 一列乘 k $\implies \det(EB) = k \det(B) \implies \det(EB) = \det(E) \det(B)$

3. 列加法：設 $\det(E) = 1$ 。 EB = 將 B 的一列加到另一列 $\implies$ 行列式不變
 $\det(EB) = \det(B) \implies \det(EB) = \det(E) \det(B)$

因此 $\det(AB) = \det(E_1 E_2 \cdots E_k B) = \det(E_1) \cdots \det(E_k) \det(B) = \det(A) \det(B)$ 。成立。

Example:

設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \implies \det(A) = 3$; $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \implies \det(B) = 8$ 。

$$AB = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 3 & 12 \end{bmatrix} \implies \det(AB) = 48 - 24 = 24.$$

$$\det(A) \det(B) = 3 \cdot 8 = 24 = \det(AB). \text{ 得證。}$$

(c) **Prove** $\det(A^T) = \det(A)$:

• **Step 1. A 是否可逆:**

情況 1: A 不可逆 $\implies \det(A) = 0$ 。矩陣和轉置矩陣的 Rank 相等, A^T 不可逆 $\implies \det(A^T) = 0$ 。等式成立。

情況 2: A 可逆 $\implies$ 由上一小題可知可寫成 $A = E_1 E_2 \dots E_n$ 。

• **Step 2. 對 A 轉置:**

$$(EF)^T = F^T E^T \text{ (轉置性質)}。A^T = (E_1 E_2 \dots E_n)^T = E_n^T \dots E_2^T E_1^T。$$

• **Step 3. 計算行列式 (兩邊):**

$$\det(A^T) = \det(E_n^T) \dots \det(E_2^T) \det(E_1^T)。$$

• **Step 4. $\det(E^T) = \det(E)$:**

$\det(E)$ 都是純量, 因此順序能交換。 $\det(A^T) = \det(E_1) \dots \det(E_n) = \det(A)$ 。

Example:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \det(A) = 6 - 5 = 1。A^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}, \det(A^T) = 6 - 5 = 1。相等。$$

(d) **If A is invertible, then $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$:**

• **Step 1. 利用反矩陣定義:** 若 A 可逆, 則存在 A^{-1} , $A \cdot A^{-1} = I$ 。

• **Step 2. 等式兩邊取行列式:** $\det(A \cdot A^{-1}) = \det(I)$ 。

• **Step 3. 展開:** $\det(AB) = \det(A) \det(B)$, 且 $\det(I) = 1$ 。則 $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1$ 。

• **Step 4. 移項求解:** $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ 。

Example:

$$\text{設 } M = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \det(M) = 4 - 2 = 2。$$

$$M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1 \\ -1/2 & 2 \end{bmatrix}。$$

$$\det(M^{-1}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}。驗證 \det(M^{-1}) = \frac{1}{\det(M)} = \frac{1}{2}, \text{ 兩者相等。}$$

Reviewer's Comment: Approve. 將可逆與不可逆的情況分開討論, 利用基本矩陣的乘法性質解開所有題目, 手寫 Example 驗證正確性。

3.2

Basics of Subspace

Q1 (4%) -Implementer: 陳奕碩 -Reviewer: 胡慎行

If A is an $m \times n$ matrix, the Null A is a subspace of $\mathbb{R}^n$.

Solution:

設 $\text{Null } A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$

1. 條件 (i): 包含零向量

因為 $A \cdot 0_{n \times 1} = 0_{m \times 1}$, 所以 $0 \in \text{Null } A$ 。

2. 條件 (ii): 加法封閉性

取任意兩向量 $u, v \in \text{Null } A \implies Au = 0, Av = 0$ 。

$A(u + v) = Au + Av = 0 + 0 = 0$ 。

因此 $u + v \in \text{Null } A$ 。

3. 條件 (iii): 純量乘法封閉性

取任意向量 $u \in \text{Null } A$ 及任意純量 $c \in \mathbb{R}$ 。

$A(cu) = c(Au) = c(0) = 0$ 。

因此 $cu \in \text{Null } A$ 。

結論: 由上述三個條件可知, $\text{Null } A$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空間。得證。

Reviewer's Comment: Approve. 嚴謹地檢驗了子空間的三個充要條件, 推導無誤。

Q2 (4%) -Implementer: 陳奕碩 -Reviewer: 胡慎行

Every nonzero subspace has a basis. (Hint: Using Extension Theorem)

Solution:

1. 設 V 為一非零子空間。因為 $V \neq \{0\}$, 所以可取一非零向量 $v_1 \in V$ 。

2. 令集合 $S = \{v_1\}$, 則 S 為一線性獨立集。

3. 根據 Extension Theorem: 任何線性獨立集 $S \subseteq V$ 必可被擴充成 V 的一組基底。

4. 若 $\text{Span}(S) = V$, 則 S 是 V 的基底。

5. 若 $\text{Span}(S) \neq V$, 則從中選一向量 $v_2 \notin \text{Span}(S)$ 加入 S , 使新集合 $\{v_1, v_2\}$ 仍保持線性獨立。

結論: 重複此擴充步驟，由於 V 的維度受限於 n ，此過程必在有限步內停止。當 S 生成整個 V 時， S 即為 V 的一組基底。

Reviewer's Comment: Approve. 使用 *Extension Theorem*，並說明了維度上限保證步驟必會結束。

Q3 (4%) -Implementer: 陳奕碩 -Reviewer: 胡慎行

Find a generating set for the column space and null space of $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$.

Solution:

1. **Step 1: 化為 RREF**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2+R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{-R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1-2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

2. **Step 2: 找出 Column Space 的生成集合**

矩陣的 pivot column 是第 1 行和第 2 行。因此行空間的生成集合為原矩陣的第 1、2 行。

$$\text{Col}(A) = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} \right\}$$

3. **Step 3: 求 Null Space**

$$\text{解 } Ax = 0 : \begin{cases} x_1 + 0x_2 + 5x_3 = 0 \implies x_1 = -5x_3 \\ 0x_1 + x_2 - 3x_3 = 0 \implies x_2 = 3x_3 \end{cases}$$

令 $x_3 = t$ ，則 $x_1 = -5t$, $x_2 = 3t$ 。

$$x = t \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \implies \text{Null}(A) = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Reviewer's Comment: Approve. 矩陣化簡過程正確。

Q4 (4%) -Implementer: 胡慎行 -Reviewer: 陳奕碩

Let W be the span of S , where $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$. Show that a

basis of W is $\beta = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$

Solution:

W 是由集合 S 中四個向量張成的 span。證明 β 是 W 的基底。

1. 將 S 轉為矩陣 A 並化簡:

將 S 的向量作為列向量 (Row vectors) 放入矩陣 A ，求其列空間 (Row Space)：

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2+R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3-3R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -4 & -5 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_4-R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{R_3+0.5R_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & -4.5 \\ 0 & 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{消去 } R_4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{R_1-R_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 4 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2-2R_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 1.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{0.25R_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 1.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{R_1-R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 1.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

到這裡我們可以看出來 W 的維度是 3 維。

2. 將 β 轉為矩陣 B 並化簡:

同樣將 β 的向量作為列向量放入矩陣 B ：

$$\begin{aligned}
 B &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{R_3 + 2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{0.5R_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1.5 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{R_2 - R_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 1.5 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 - 2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 & 1.5 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

結論：

在經過化簡後， S 矩陣和 β 矩陣的非零列向量完全一樣，證明了 $\text{Span}(\beta) = \text{Span}(S) = W$ 。 β 確實是 W 的一組基底。得證。

Reviewer's Comment: Approve. 利用了 Row Space 經過列運算不變的性質，直接比對 RREF 來證明 Span 相同。

Q5 (4%) -Implementer: 胡慎行 -Reviewer: 陳奕碩

Prove that: Let V be a nonzero subspace of $\mathbb{R}^n$. Then any two bases for V contain the same number of vectors.

Hints:

The columns of A are linear independent if and only if the only solution of $Ax = 0$ is 0 .

Every subset of $\mathbb{R}^n$ containing more than n vectors must be linearly dependent.

Solution:

1. **step 1.** 假設有 2 組基底 $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ (A 矩陣) 與 $\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ (B 矩陣)。
2. **step 2~3.** 因為 A 是基底，所以 B 裡的每個向量都可以用 A 的線性組合表示：
 $AC = B$ (C 是一個 $k \times p$ 的係數矩陣)。
3. **step 4.** 假設有個向量 x ，滿足 $Cx = 0$ ， $A(Cx) = A0 = 0$ ，又因 $AC = B$ ， $Bx = 0$ 。
4. **Step 5 (my turn).** 現在已知 $Cx = 0$ ， $Bx = 0$ 。
 - (1) B 是一組基底，必定線性獨立。(Hint 1) $Bx = 0$ 的唯一解只有 $x = 0$ 。
 - (2) 根據 (1.)， $Cx = 0$ 也只有唯一解 $x = 0$ ， C 也是線性獨立的。

(3) For Hint 2: 在 $\mathbb{R}^k$ 的空間裡，如果向量的數量超過 k ，必定線性相依。但 C 為線性獨立，所以得出 $\mathbf{p} \leq \mathbf{k}$ 。

(4) 剛才是以 B 用 A 表達，現在反著也會得 $\mathbf{k} \leq \mathbf{p}$ 。

(5) 最終 $\begin{cases} p \leq k \\ k \leq p \end{cases} \rightarrow \text{唯一解 } \mathbf{k} = \mathbf{p} \text{。得證。}$

Reviewer's Comment: *Approve.*

Q6 (4%) -Implementer: 胡慎行 **-Reviewer:** 陳奕碩

Let V be a subspace of $\mathbb{R}^n$ with dimension k . Then every linearly independent subset of V contains at most k vectors; or equivalently, any finite subset of V containing more than k vectors is linearly dependent.

Hints:

1 The Extension Theorem.

2 A basis is a linearly independent subset of subspace that is as large as possible.

Solution:

1. **假設：**假設 S 是子空間 V 裡的「線性獨立子集」， S 有 p 個向量。goal: 證明 $\mathbf{p} \leq \mathbf{k}$ 。

2. **For Hint 1 (Extension Theorem)：**擴充定理 $\rightarrow$ 在一空間中任一線性獨立的向量集合若不足以張成整個空間，可以不斷從空間中挑選「新、不共面的獨立向量」加入，直到成為基底。

往 S 加入 m 個新向量 ($m \geq 0$) 使它成為基底 $\rightarrow B$ 。

B 裡共有 $\mathbf{m} + \mathbf{p}$ 個向量。

3. **For Hint 2：** V 的維度 $= k \rightarrow$ 基底包含的向量數。

$p + m = k \quad (m \geq 0) \rightarrow \underline{\mathbf{p} \leq \mathbf{k}}$ 。

若線性獨立，則數量 $\leq k$ 成立；若數量 $> k$ ，則必不是線性獨立。得證。

Reviewer's Comment: *Approve. 結合 Extension Theorem 與維度。*

Code Snippets of TODOS

TODO 1 : Report and comment the matrix property check results

test_linear_solver.py

```
# TODO:
# 1. Include results in the report.
# 2. Provide an analysis of the relation between:
#    - linear dependence
#    - invertibility
#    - invertibility by determinants
#    - column space basis
#    - null space basis
```

Report

Matrix A - Is Dependent: True

Matrix A - Is Invertible: False

Matrix A - Is Invertible By Determinants: False

Matrix A - Basis Matrix of Col A

```
: tensor(
  [[ 1.  2.  1.]
   [ 3.  2.  4.]
   [ 4.  4.  5.]
   [ 2.  0.  1.]])
```

Matrix A - Basis Matrix of Null A

```
: tensor(
  [[-2.5000]
   [ 1.7500]
   [ 0.0000]
   [ 1.0000]])
```

Matrix B - Is Dependent: False

Matrix B - Is Invertible: True

Matrix B - Is Invertible By Determinants: True

Matrix B - Basis Matrix of Col B

$$: \text{tensor}\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 9 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 8 \end{bmatrix}\right)$$

Matrix B - Basis Matrix of Null B

$$: \text{tensor}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right)$$

Analyze

- **Linear Dependence and Invertibility :**

- Matrix A 的第三列/行是第一與第二列/行的 Linear Dependence。導致方程組有無限多解或無解，因此 A 不可逆。
- Matrix B 的行向量皆為線性獨立，因此 Full Rank，是一個可逆矩陣。

- **Determinant :**

- Matrix A 因為線性相依，Determinant 為 0；Matrix B 線性獨立，Determinant 不為 0。與 `test_invertibility_by_determinants` 的測試結果完全一致。

- **Column Space Basis and Null Space Basis :**

- 根據 Rank-Nullity Theorem : $\text{Rank}(M) + \text{Nullity}(M) = n$
- Matrix A 因為線性相依，找出的行空間基底行數一定小於 4，這代表它會存在自由變數，因此能生成出至少包含 1 個非零向量的零空間基底。
- Matrix B 是可逆矩陣，它的行空間基底就是它自己本身。沒有自由變數，因此它的零空間基底只會是一個零向量 $[0, 0, 0, 0]^T$ 。

Reviewer's Comment: Approve. 清楚點出了 Rank-Nullity Theorem 與矩陣可逆性的幾何關係。

TODO 2 : Report and analyze the results (Column/Null Space of A)

```
test_linear_solver.py
```

```
# TODO:  
# 1. Include results in the report.  
# 2. Provide an analysis of the relation between:  
#    - Vector is in the space  
#    - Vector can be spanned by which set, why?
```

1. 測試結果整理：我們將終端機中對於 Matrix A 的 Column Space 與 Null Space 測試結果進行統整，結果如下表所示：

Test Vector	In Column Space of A?	In Null Space of A?
Vector_Alpha	SUCCESS (Spanned by Basis)	FAILED
Vector_Beta	FAILED (Inconsistent)	SUCCESS (Spanned by Basis)
Vector_Gamma	FAILED (Inconsistent)	FAILED
Vector_Delta	SUCCESS (Spanned by Basis)	FAILED
Vector_Epsilon	SUCCESS (Spanned by Basis)	FAILED
Vector_Zero	SUCCESS (Spanned by Basis)	SUCCESS (Spanned by Basis)

2. 空間與生成集分析：

• 關於行空間 (Column Space):

- 現象：Vector_Alpha, Delta, Epsilon, Zero 成功落在 Matrix A 的行空間內；但 Vector_Beta, Gamma 卻得到 FAILED (系統無解)。
- 生成集與原因：落在空間內的向量皆能被 matrix_A_column_basis 生成。與 Matrix B 不同，Matrix A 是一個**線性相依 (Linearly Dependent)**的矩陣，這意味著 $\dim(\text{Col } A) < 4$ 。它的行空間只是 $\mathbb{R}^4$ 裡面的一個較低維度的子空間，並無法 span 整個 $\mathbb{R}^4$ 。因此，只要目標向量（如 Beta, Gamma）剛好落在這個子空間的平面之外， $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 就會變成 Inconsistent (無解)。

• 關於零空間 (Null Space):

- 現象：除了 Vector_Zero 之外，Vector_Beta 也得到了 SUCCESS，這是一個非常關鍵的發現。
- 生成集與原因：這些向量可以被 matrix_A_null_basis 生成。根據**秩-零化度定理 (Rank-Nullity Theorem)**： $\dim(\text{Col } A) + \dim(\text{Null } A) = 4$ 。既然 Matrix

A 的 Column Space 維度未滿 ($\text{Rank} < 4$)，這保證了 $\dim(\text{Null } A) > 0$ 。因此，方程式 $Ax = \mathbf{0}$ 必然存在非平凡解 (Non-trivial solutions)，這也就是為什麼 Vector_Beta 會成功落在 Null Space 中的根本原因。

Reviewer's Comment: *Approve.*

TODO 3 : Report and analyze the results (Column/Null Space of B)

```
test_linear_solver.py
```

```
# TODO:  
# 1. Include results in the report.  
# 2. Provide an analysis of the relation between:  
#     - Vector is in the space  
#     - Vector can be spanned by which set, why?
```

1. 測試結果整理：爲了提升報告的可讀性，我們將終端機的詳細測試結果整理爲以下表格。測試涵蓋了 Matrix B 的行空間 (Column Space) 與零空間 (Null Space)。

Test Vector	In Column Space of B?	In Null Space of B?
Vector_Alpha	SUCCESS (Spanned by Basis)	FAILED
Vector_Beta	SUCCESS (Spanned by Basis)	FAILED
Vector_Gamma	SUCCESS (Spanned by Basis)	FAILED
Vector_Delta	SUCCESS (Spanned by Basis)	FAILED
Vector_Epsilon	SUCCESS (Spanned by Basis)	FAILED
Vector_Zero	SUCCESS (Spanned by Basis)	SUCCESS (Spanned by Basis)

2. 空間與生成集分析：

• 關於行空間 (Column Space):

- 現象：所有測試向量（包含 Vector_Zero）皆得到 SUCCESS，完全落在 Matrix B 的行空間內。
- 生成集與原因：這些向量皆能被 matrix_B_column_basis 完美生成 (Span)。因爲 Matrix B 是一個 4×4 的可逆矩陣，其行向量互相線性獨立， $\dim(\text{Col } B) = 4$ 。

這代表它的行空間基底構成了整個 $\mathbb{R}^4$ 空間。因此， $\mathbb{R}^4$ 空間中的向量，必定都能被這組基底生成。

- 關於零空間 (Null Space):

- 現象：只有 `Vector_Zero` 得到 SUCCESS，其餘所有非零向量皆為 FAILED。
- 生成集與原因：只有零向量能被 `matrix_B_null_basis` 生成。根據 **Rank-Nullity Theorem**， $\dim(\text{Col } B) + \dim(\text{Null } B) = 4$ 。既然 $\text{Rank}(B) = 4$ ，則其零空間的維度必為 0（即 $\text{Null } B = \{\mathbf{0}\}$ ）。因此，Null Basis 只包含零向量，它自然只能 Span 零向量本身。

Reviewer's Comment: *Approve.*

TODO 4 : Double check the span for Column Space

test_linear_solver.py

```
# 1. First check if b is in the column space of the original
matrix
if in_column_space(matrix_M, vector_b):
    print(f"Status: SUCCESS")
    print(f"Observation: Vector is confirmed to be in the Column
    Space of Matrix.")

    # 2. TODO: Double-check if the basis can actually span
    vector_b
    # If in the span, print the following message
    # "Verification: PASS (The vector is successfully spanned by
    the basis)."
```

If not in the span, print the following message

"Verification: FAIL (The basis does not span the vector)."

```
if in_column_space(matrix_M_basis, vector_b):
    print(f"Verification: PASS (The vector is successfully
    spanned by the basis).")
else:
    print("Verification: FAIL (The basis does not span the
    vector).")
else:
    print(f"Status: FAILED")
    print(f"Observation: Vector b is NOT in the Column Space of
    the matrix.")

print("-" * 40)
```

實作說明：

利用 `in_column_space` 函數，將提取出的行空間基底 (`matrix_M_basis`) 與測試向量 (`vector_b`) 傳入進行二次驗證。若向量能被基底生成，則輸出 PASS，否則輸出 FAIL，藉此確保所找出的 Basis 具備生成能力。

Reviewer's Comment: *Approve.* 邏輯正確，用自訂函數二次驗證 *Basis* 是否能生成該向量。

TODO 5 : Double check the null space condition

test_linear_solver.py

```
# 1. First check if b is in the null space of the original
matrix
if in_null_space(matrix_M, vector_b):
    print(f"Status: SUCCESS")
    print(f"Observation: Vector is confirmed to be in the null
space of Matrix.")

    # 2. TODO: Double-check if the basis can actually span
vector_b
    # If in the span, print the following message
    # "Verification: PASS (The vector is successfully spanned by
the basis)."
```

If not in the span, print the following message

"Verification: FAIL (The basis does not span the vector)."

```
if in_column_space(matrix_M_basis, vector_b):
    print("Verification: PASS (The vector is successfully
spanned by the basis).")
else:
    print("Verification: FAIL (The basis does not span the
vector).")
else:
    print(f"Status: FAILED")
    print(f"Observation: Vector is NOT in the Null Space of the
matrix.")

print("-" * 40)
```

實作說明：

與 TODO 4 邏輯相似，但此處針對 Null Space 進行處理。若向量不在零空間內，會直接跳至 else 區塊並印出對應的 FAILED 觀察結果，避免不必要的生成運算。

Reviewer's Comment: Approve. 成功處理 Null Space 的狀況檢查，避免對無效向量進行生成驗證。

TODO 6 : Use test span to check whether the vector is in the column space of the matrix

linear_solver.py

```
def in_column_space(matrix_M, vector_b):  
    """  
    Checks if vector_b lies within the column space of matrix_M.  
    """  
    # TODO: Replace the following line  
    # Hint: use test_span.  
  
    return test_span(matrix_M, vector_b)
```

實作說明：

判斷一個向量 $\mathbf{b}$ 是否位於矩陣 M 的列空間內，等於判斷 $\mathbf{b}$ 是否落在矩陣 M 的列向量的生成空間 (Span) 中。因此直接呼叫已作好的 `test_span` 函數，透過回傳的值來決定 `in_column_space` 的結果。

Reviewer's Comment: *Approve.*

TODO 7 : Use matrix vector product to check whether the vector is in the null space of the matrix

linear_solver.py

```
def in_null_space(matrix_M, vector_b):  
    """  
    Checks if vector_b is in the null space of matrix_M.  
    """  
    zero_threshold = 1e-6  
  
    # TODO: Replace the following line  
    # Hint: Use matrix_vector_product  
    # Note: When the absolute value is less than zero_threshold,  
    # we treat it as zero.  
  
    return bool(torch.all(torch.abs(matrix_vector_product(  
        matrix_M, vector_b)) < zero_threshold))
```

實作說明：

根據零空間定義，向量 $\mathbf{b}$ 必須滿足方程式 $M\mathbf{b} = \mathbf{0}$ 。我們呼叫 `matrix_vector_product` 算出結果，接著爲了避免浮點數誤差，使用 `torch.abs()` 取得所有元素的絕對值，最後透過 `torch.all()` 嚴格檢查是否所有元素皆小於 `zero_threshold` (10^{-6})。

Reviewer's Comment: *Approve.*

TODO 8 : Use calculate determinants to check the invertibility

linear_solver.py

```
def test_invertibility_by_determinants(matrix_M):
    """
    Checks if a square matrix is invertible using its
    determinant.
    Logic: A matrix is invertible if and only if its determinant
    is
    non-zero.
    """
    zero_threshold = 1e-6

    rows, cols = matrix_M.shape

    # 1. Invertibility is only defined for square matrices
    if rows != cols:
        return False

    # TODO: Replace the following line
    # Hint: Use calculate_determinants
    # Note: When the absolute value is larger than
    zero_threshold, we
    # treat it as nonzero.
    if abs(calculate_determinant(matrix_M)) < zero_threshold:
        return False
    else:
        return True
```

實作說明：

方陣可逆的條件為行列式值不為零。我們使用 `calculate_determinant` 求出純量結果後取絕對值 `abs()`。若該值小於 `zero_threshold`，則在數值上視同為 0，回傳 `False` (不可逆)；反之則回傳 `True` (可逆)。

Reviewer's Comment: *Approve.*

TODO 9 : Finish the pivot column discovery and compose the basis matrix

linear_solver.py

```
# 2. TODO: Identify pivot columns
# We look for the first non-zero entry in each row of the RREF
zero_thresh = 1e-6
for i in range(rows):
    for j in range(cols):
        if abs(rref[i,j]) > zero_thresh:
            pivot_column_indices.append(j)
            break

# If no pivots found (zero matrix), return an empty tensor or
# handled case
if not pivot_column_indices:
    return torch.empty((rows, 0))
```

實作說明：

此段程式目的為從 RREF 中找出 Pivot 所在的欄位。我們用雙層 for 迴圈跑過 RREF，外層掃描每一列，內層由左至右掃描每一行。當發現絕對值大於 zero_thresh 的第一個元素時，即認定為該列的 Pivot，將行索引 j 存入 pivot_column_indices 列表後，利用 break 跳出內層迴圈以尋找下一列的 Pivot。

Reviewer's Comment: Approve. 雙層迴圈與 break 的使用正確，正確地找出 Pivot Columns。

TODO 10 : Implement the forward phase to REF and change the sign accordingly

determinants.py

```
# --- TODO: Forward Phase (Transforming to REF) ---
# Hint: Use row interchange and row addition, not use row
#       scaling
# Hint: Implement the following while loop, update pivot_row and
#       pivot_col properly
# while pivot_row < rows and pivot_col < cols:
#     .....
zero_thresh = 1e-6
while pivot_row < rows and pivot_col < cols:
    max_val, max_idx = torch.max(torch.abs(R[pivot_row:,
    pivot_col])), dim=0)
    max_idx = int(max_idx) + pivot_row

    if max_val < zero_thresh:
        pivot_col += 1
        continue

    if max_idx != pivot_row:
        R = row_interchange(R, pivot_row, max_idx)
        sign *= -1.0

    pivot_val = float(R[pivot_row, pivot_col])

    for i in range(pivot_row + 1, rows):
        factor = float(R[i, pivot_col])/pivot_val
        if abs(factor) > zero_thresh:
            R = row_addition(R, pivot_row, i, -factor)

    pivot_row += 1
    pivot_col += 1
```

實作說明：

爲了避免相除時分母趨近於零引發誤差放大，先用 `torch.max` 找出當前行中絕對值最大元素作爲 Pivot。若需要列交換 (`row_interchange`)，依據行列式性質，必須將累積

符號變數 `sign` 乘上 -1.0 。接著利用 `row_addition` 將 Pivot 所在列乘上特定倍數加到下方各列，最後將座標往右下方推進。

Reviewer's Comment: *Approve.* 程式正確地將矩陣轉換為 *REF*，列交換所產生的正負號變化正確 (*sign* $\ast= -1.0$)。

TODO 11 : Calculate the determinant from the diagonal of the REF matrix

determinants.py

```
# TODO: Replace the following line
# Hint: The determinant is the sign-adjusted product of the
# diagonal elements
det = sign

# 經過 Forward Phase 之後，矩陣 R 已經變成了一個上三角矩陣。
# 對於三角矩陣來言，它的 Eigenvalue 或是它的行列式，
# 會等於主對角線上所有元素的乘積
for i in range(rows):
    det *= float(R[i, i])

return det
```

實作說明：

完成 TODO 10 的 Forward Phase 後，原矩陣已被轉換為 REF，(上三角)。根據性質，上三角矩陣的行列式等於其主對角線所有元素的乘積。因此我們初始化 det 為 sign，接著跑一次 for 迴圈將 $R[i, i]$ 依序乘入，最終得到的純量即為行列式值。

Reviewer's Comment: Approve. 正確使用上三角矩陣行列式的算法，並將 Forward Phase 累積的 sign 補進去。

5

Meeting Notes

Meeting 1：初步分工與架構擬定

時間：5 月 6 日（課後）

參與者：全員

討論重點：

- **角色分配：**根據成員專長分配 Implementer 與 Reviewer。並擬定每項任務的 Deadline 日期
- **架構討論：**重新梳理新 Homework Requirement 的表格架構，確保每個 subtask 都有明確的 Abstract、Implementer、Reviewer、Deadline。

Meeting 2：問題討論

時間：5 月 13 日（線上）

參與者：全員

討論重點：

- **Q2 參數 c 討論：** Reviewer 與 Implementer 討論在推導時，直接按照標準的高斯消去法往下做，並在某一步直接「除以含有 c 的表達式來將 Pivot 化為 1，矩陣結構在消去到一半時會不會錯誤。
討論後決定用行列式降階展開，直接算出該矩陣的行列式多項式 $P(c)$ 。因為矩陣不可逆的充要條件是 $\det(A) = 0$ ，只要解出 $P(c) = 0$ 的根，就能安全且毫無遺漏地找出所有讓矩陣不可逆的 c 值。
- **TODO 4 & 5 二次驗證：** Implementer 原本打算開發新函式，經討論後決定採納 Reviewer 的建議，直接調用現有的 `in_column_space` 模組。

Meeting 3：程式除錯與風格統一

時間：5 月 18 日（實體）

參與者：吳威佑、馬士傑

討論重點：

- **TODO 10 邏輯修正：** 程式已經成功將矩陣化簡為 RREF，但在將 RREF 轉換為 Null Space 的基底向量時，構造出來的向量始終不正確，Reviewer 發現 RREF 轉換為參數解時漏掉了移項後的負號，隨後完成修正。
- **LaTeX 風格統一：** 統一報告中 `tcolorbox` 的顏色配置、數學字體格式以及程式碼區塊的縮進，確保視覺風格一致。

6

Worktime

Topics	陳奕學	胡慎行	陳奕碩	吳威佑	馬士傑
Basics of Matrix Determinant	3 hr	0 hr	0 hr	0 hr	0 hr
Basics of Subspace	0 hr	0 hr	1 hr	0 hr	0 hr
Test Span and Subspace	0 hr	2 hr	0 hr	6 hr	3 hr
Report	0 hr	0 hr	0 hr	9 hr	11 hr
Total	3 hr	2 hr	1 hr	15 hr	14 hr

Retrospective

陳奕學: 在這次報告裡，我主要負責的部分是矩陣行列式的證明與計算。一開始在寫解題過程時，我常常會因為直覺而跳過一些推導步驟，沒有完整地一步一步寫出來，但透過這次把整個流程整理成報告的練習，我更清楚地掌握了證明的順序，也比較能理解每個步驟的重要性。除此之外，在用具體例子來驗證公式的時候，我也變得更熟練。為了讓證明更有說服力，我會在每一道性質題目裡舉一個例子，這樣理論和直觀就能結合在一起，看起來也更有說服力。在報告的過程中，我也更深入了解了行列式的性質，像是利用 [拉普拉斯展開] 做降階推導和透過列運算來簡化高階矩陣，找出不可逆的關鍵參數。這些練習讓我學會把矩陣分成「可逆」和「不可逆」兩種情況來討論，讓整體邏輯更完整。總結來說，這次的報告讓我在矩陣的基本運算和證明上更加地熟悉，對線性代數這門課也有了更扎實的理解。

胡慎行: 這次推導讓我掌握基底與維度的本質。從矩陣化簡剔除冗員，到嚴謹證明空間維度唯一性與獨立向量上限，過程將抽象數學化為清晰的空間骨架，提升了我的邏輯分析能力。

陳奕碩: 寫這三題讓我學到怎麼從基本定義運用到實際計算。先用三要素檢查子空間，再用擴充定理理解基底怎麼找齊，最後直接用列運算把生成集算出來。我一開始遇到的困難是零空間和行空間各自住在幾維空間很容易搞混，在不同空間跳來跳去很抽象，而且在解零空間的聯立方程式時，常常因為移項粗心把正負號寫錯。後來我改用輸入的向量必須符合矩陣寬度來死死定位空間，就比較不會亂掉。算完之後我也會用兩邊維度相加等於總行數來檢查，這樣只要移項有漏掉負號，一下就能抓出來了。

吳威佑: 這次作業裡我負責程式的實作以及把數學題移上 LaTeX 並進行二度檢查、Theory 的撰寫、心智圖的生成，以及跟馬士傑一起將 LaTeX 排版統一。我認為每次做 LaTeX 都會有新的想法，讓每次做出來的東西有些許不同，像這次有把程式碼部分美化等等，不過我自認實作說明那邊還能再想想怎麼呈現會更好，Theory 的部分這次是用分不同單元的方式敘述，這部分有機會的話我也想做的更精細。最後是程式部分，我這次再做的時候發現之前作業我寫出來的東西好像多多少少都有一些 bug 或錯的地方，所以這次不只是寫這次的 TODO，也重新去審視之前寫的東西，並更新在對應的報告上，之後統一好會再補交，要再麻煩教授、助教們了。

馬士傑: 在這次作業中，我主要負責程式部分輸出結果的 Analyze and comments、其他部分的 Reviewer 以及 Latex 的 Meeting notes。我覺得這次作業讓我對線性代數的基本觀念更加了解，加上分析不同的 Vector 的性質之後，讓我更能應用這些概念，我覺的 Homework Requirement 的整合讓我們可以更有效率的去分工，快速釐清作業的部分

並擬定 Deadline。我認為我在擔任 Reviewer 時應該要想想有沒有更好的方法去實作，因為單一的方法如果有問題還可以跟 Implementer 討論其他的方案，讓我們能夠更充裕的去完成問題。